

Sistemas Distribuídos — Teste Modelo 1

Universidade de Aveiro

Teste Modelo 1

__ / __ / 2026

DETI – Sistemas Distribuídos

2.º Semestre 2025/26

Duração: 1h30

Instruções: A cotação total é de **20 valores**. Responda a todas as questões. Não é permitida a consulta de material. Justifique todas as respostas. Podem existir várias respostas corretas.

1. Programação Concorrente e Processos

Com base nos fundamentos da programação concorrente e no papel dos processos na execução de programas, responda:

- a) Qual é a diferença entre um **programa** e um **processo**? (1 valor)
- b) O que define uma **região crítica** na programação concorrente? (2 valores)
- c) Quais são as quatro condições necessárias para que ocorra um **deadlock**? (2 valores)

Indique cada condição pelo seu nome e descreva-a brevemente.

2. Sistemas Distribuídos e Arquitetura

Com base no estudo de sistemas distribuídos e dos seus modelos de arquitetura, responda:

- a) O que é um **sistema distribuído**? (1 valor)
- b) Em que difere a arquitetura **peer-to-peer (P2P)** da **client-server**? (2 valores)
- c) O que é a **troca de mensagens** e porque é essencial em sistemas distribuídos? (2 valores)

3. Sincronização e Relógios Lógicos

O diagrama temporal apresentado representa eventos gerados por quatro processos cooperativos, distribuídos por diferentes nós físicos. A sincronização dos relógios é feita através do **relógio lógico escalar (Lamport)**. Considere os processos P0, P1, P2, P3 com os eventos: a, b, c (P0); d, e (P1); f, g, h (P2); i, j, k, l (P3). As seguintes mensagens são enviadas: $a \rightarrow f$, $b \rightarrow e$, $g \rightarrow j$, $k \rightarrow h$, $j \rightarrow c$.

- a) O que é um **relógio lógico** e em que difere do tempo físico? (1 valor)
- b) Demonstre que $a \blacksquare l$ e que $g \blacksquare c$ (usando a relação happens-before). (2 valores)
- c) Para cada evento, calcule e apresente o valor do **relógio lógico escalar**. (2 valores)

4. Fiabilidade, Consistência e Controlo das Operações

Em sistemas distribuídos é fundamental garantir fiabilidade, consistência e controlo das operações. Responda com base nesses princípios:

- a) Porque é que se utiliza **replicação de dados** em sistemas distribuídos? (1 valor)
- b) O que são **nested transactions** e porque são úteis em sistemas distribuídos? (2 valores)
- c) Como é que o **two-phase commit (2PC)** assegura um **commit atómico**? (2 valores)

Sistemas Distribuídos — Teste Modelo 2

Universidade de Aveiro	Teste Modelo 2	__ / __ / 2026
DETI – Sistemas Distribuídos	2.º Semestre 2025/26	Duração: 1h30

Instruções: A cotação total é de **20 valores**. Responda a todas as questões. Não é permitida a consulta de material. Justifique todas as respostas. Podem existir várias respostas corretas.

1. Objetivos de Design de Sistemas Distribuídos

Um sistema distribuído deve satisfazer vários objetivos de design. Responda às seguintes questões:

- a) Defina **transparência de distribuição** e indique dois dos seus tipos. (2 valores)
- b) O que se entende por **escalabilidade** em sistemas distribuídos? Distinga as dimensões de tamanho, geográfica e administrativa. (2 valores)
- c) Explique o conceito de **dependabilidade** e como está relacionado com tolerância a falhas. (1 valor)

2. Processos, Threads e Servidores

Com base no estudo de processos e threads em sistemas distribuídos, responda:

- a) Quais são as **vantagens das threads** em relação aos processos tradicionais? (2 valores)
- b) Compare um servidor **iterativo** com um servidor **concorrente**. Em que situações prefere cada um? (2 valores)
- c) O que é a técnica de **virtualização** e como facilita a gestão de servidores? (1 valor)

3. Relógios Vetoriais e Causalidade

Considere um sistema com três processos P0, P1, P2. São gerados os seguintes eventos: P0: a, b, c; P1: d, e, f; P2: g, h, i. As mensagens enviadas são: $a \rightarrow d$, $e \rightarrow b$, $g \rightarrow h$, $f \rightarrow i$, $b \rightarrow g$.

- a) Explique como funcionam os **relógios vetoriais** e o que acrescentam em relação aos relógios escalares de Lamport. (2 valores)
- b) Calcule o vetor de relógio para cada evento. (2 valores)
- c) Identifique todos os pares de eventos **concorrentes** (■) presentes. (1 valor)

4. Exclusão Mútua Distribuída

A exclusão mútua é um problema fundamental na coordenação de sistemas distribuídos. Responda:

- a) Descreva o algoritmo de **exclusão mútua centralizado** e identifique os seus pontos fracos. (2 valores)
- b) Como funciona o algoritmo de **Ricart-Agrawala** (baseado em permissão distribuída)? (2 valores)
- c) O que é o algoritmo do **token ring** e qual a sua principal vantagem? (1 valor)

Sistemas Distribuídos — Teste Modelo 3

Universidade de Aveiro	Teste Modelo 3	__ / __ / 2026
DETI – Sistemas Distribuídos	2.º Semestre 2025/26	Duração: 1h30

Instruções: A cotação total é de **20 valores**. Responda a todas as questões. Não é permitida a consulta de material. Justifique todas as respostas. Podem existir várias respostas corretas.

1. Comunicação em Sistemas Distribuídos

A troca de mensagens é a base da comunicação em sistemas distribuídos. Responda às seguintes questões:

- a) O que é uma **Remote Procedure Call (RPC)** e quais os seus princípios fundamentais? (2 valores)
- b) Descreva o papel dos **stubs** (cliente e servidor) no mecanismo de RPC. (2 valores)
- c) Qual a diferença entre comunicação **síncrona** e **assíncrona** em sistemas distribuídos? (1 valor)

2. Modelos de Consistência

A consistência é essencial para garantir comportamento correto em sistemas com múltiplas réplicas. Responda:

- a) O que é a **consistência sequencial**? Dê um exemplo que a ilustre. (2 valores)
- b) Distinga a **consistência eventual** da **consistência forte (linear)**. Em que cenários se prefere cada uma? (2 valores)
- c) O que são as quatro propriedades de consistência centradas no cliente: **monotonic reads**, **monotonic writes**, **read-your-writes** e **writes-follow-reads**? (1 valor)

3. Eleição de Líder em Sistemas Distribuídos

A eleição de um coordenador é um problema clássico de coordenação distribuída. Responda:

- a) Descreva o funcionamento do **algoritmo Bully** para eleição de líder. (2 valores)
- b) Como funciona o **algoritmo Ring** de eleição? Qual a sua complexidade em mensagens? (2 valores)
- c) Porque razão a eleição de líder é importante em sistemas distribuídos? (1 valor)

4. Replicação de Dados

A replicação é um mecanismo fundamental para garantir disponibilidade e desempenho. Responda:

- a) Distinga **replicação ativa** de **replicação passiva (primária-secundária)**. (2 valores)
- b) O que se propaga numa atualização de réplicas? Compare **notificações**, **transferência de dados** e **operações**. (2 valores)
- c) Explique o conceito de **quorum** e como é utilizado para garantir consistência em operações de leitura/escrita. (1 valor)

Sistemas Distribuídos — Teste Modelo 4

Universidade de Aveiro	Teste Modelo 4	__ / __ / 2026
DETI – Sistemas Distribuídos	2.º Semestre 2025/26	Duração: 1h30

Instruções: A cotação total é de **20 valores**. Responda a todas as questões. Não é permitida a consulta de material. Justifique todas as respostas. Podem existir várias respostas corretas.

1. Tolerância a Falhas e Resiliência de Processos

A tolerância a falhas é um requisito central dos sistemas distribuídos. Responda:

- a) Distinga os tipos de falhas: **crash failure**, **omission failure**, **Byzantine failure**. Qual o mais difícil de tratar e porquê? (2 valores)
- b) Como se implementa **resiliência de processos** através de grupos? O que é a **redundância** neste contexto? (2 valores)
- c) O que é o **Teorema CAP** e quais as suas implicações práticas? (1 valor)

2. Comunicação Orientada a Mensagens

Os sistemas de mensagens permitem comunicação desacoplada entre processos. Responda:

- a) O que é um **Message Queue** e quais são as suas vantagens num sistema distribuído? (2 valores)
- b) Explique o modelo de comunicação **publish-subscribe**. Como difere do modelo de filas? (2 valores)
- c) Para que serve o protocolo **AMQP**? Quais são as entidades principais (nodes, links)? (1 valor)

3. Transações Distribuídas e Commit Atómico

As transações distribuídas garantem as propriedades ACID num ambiente multi-nó. Responda:

- a) Quais são as **propriedades ACID**? Explique brevemente cada uma. (2 valores)
- b) Descreva as duas fases do protocolo **Two-Phase Commit (2PC)** e identifique uma limitação. (2 valores)
- c) Como o **Three-Phase Commit (3PC)** resolve a limitação do 2PC? (1 valor)

4. Nomeação e Arquiteturas Peer-to-Peer

A nomeação é essencial para localizar recursos em sistemas distribuídos. Responda:

- a) Distinga **identificadores**, **endereços** e **nomes** em sistemas distribuídos. (1 valor)
- b) O que são as **Distributed Hash Tables (DHTs)** e como resolvem o problema de localização de recursos em P2P? (2 valores)
- c) Explique o algoritmo de roteamento do **Chord**. Qual a complexidade de uma pesquisa? (2 valores)

Sistemas Distribuídos — Teste Modelo 5

Universidade de Aveiro

Teste Modelo 5

__ / __ / 2026

DETI – Sistemas Distribuídos

2.º Semestre 2025/26

Duração: 1h30

Instruções: A cotação total é de **20 valores**. Responda a todas as questões. Não é permitida a consulta de material. Justifique todas as respostas. Podem existir várias respostas corretas.

1. Detecção de Falhas e Recuperação

A deteção e recuperação de falhas são mecanismos críticos em sistemas distribuídos. Responda:

- a) Como funciona um **failure detector** baseado em **heartbeats**? Quais as suas limitações em redes não fiáveis? (2 valores)
- b) O que é a **deteção gossip-based**? Quais as suas vantagens em relação ao heartbeat simples? (2 valores)
- c) Distinga **recuperação para a frente** (*forward recovery*) de **recuperação para trás** (*backward recovery*). (1 valor)

2. Sincronização de Relógios Físicos

A sincronização temporal é um desafio fundamental em sistemas distribuídos. Responda:

- a) Explique o algoritmo de **Cristian** para sincronização de relógios. Quais as suas limitações? (2 valores)
- b) Como funciona o **Network Time Protocol (NTP)** e como organiza os seus servidores em estratos (*strata*)? (2 valores)
- c) O que é o **Google TrueTime** e qual a sua abordagem inovadora para gestão do tempo? (1 valor)

3. Relógios Lógicos — Análise de Diagrama Temporal

Considere um sistema com quatro processos P0, P1, P2, P3. São gerados os seguintes eventos: P0: a, b, c; P1: d, e, f; P2: g, h; P3: i, j, k. Mensagens trocadas: a→i, d→b, g→e, j→h, f→k, b→g.

- a) Calcule o **relógio lógico escalar de Lamport** para todos os eventos. (2 valores)
- b) Calcule o **relógio vetorial** para todos os eventos. (2 valores)
- c) Identifique pelo menos dois pares de eventos **concorrentes** e justifique usando a notação vetorial. (1 valor)

4. Paradigmas de Comunicação: RPC, REST e gRPC

Os paradigmas de comunicação definem como os serviços interagem. Responda:

- a) Compare as abordagens **RPC** e **REST** em termos de acoplamento, estado e adequação a diferentes cenários. (2 valores)
- b) O que é o **gRPC** e como usa **Protocol Buffers** para serialização eficiente de mensagens? (2 valores)

c) Explique o conceito de **marshalling/unmarshalling** e a sua importância na comunicação distribuída. (1 valor)